انواع داده در SQL

SQLاز انواع داده‌های متنوعی پشتیبانی می‌کند که اگرچه در سیستم‌های مدیریت پایگاه داده مختلف) مانند MySQL، PostgreSQL، SQL Server، (Oracleممکن است تفاوت‌های جزیی داشته باشند، اما در سطح مفهومی به چند دسته اصلی تقسیم می‌شوند. به طور کلی، انواع داده در SQL به پنج دسته اصلی تقسیم می‌شوند: عددی(Numeric) ، رشته‌ای(String) ، تاریخ و زمان(Date/Time) ، منطقی (Boolean) و داده‌های باینری. (Binary)

انواع داده عددی(Numeric Data Types)

دسته اعداد برای ذخیره‌سازی مقادیر عددی استفاده می‌شود و خود به زیرمجموعه‌های اعداد صحیح، اعشاری و ممیز شناور تقسیم می‌گردد. اعداد صحیح (Integer) برای ذخیره اعداد بدون اعشار به کار می‌روند. رایج‌ترین نوع در این دسته، INTیا INTEGER است که برای ذخیره اعداد صحیح مانند شناسه‌ها یا شمارش‌ها استفاده می‌شود. برای اعداد با محدوده کوچک‌تر مانند سن افراد، از SMALLINT استفاده می‌شود که فضای کمتری اشغال می‌کند. نوع TINYINT برای اعداد بسیار کوچک (مثلاً ۰ و ۱ برای نمایش خاموش/روشن) مناسب است و تنها یک بایت فضا اشغال می‌کند. زمانی که محدوده اعداد از حافظه INT فراتر رود، مانند شناسه‌های تراکنش در سیستم‌های بسیار بزرگ، از BIGINT استفاده می‌شود که ۸ بایت فضا اشغال می‌کند.

برای ذخیره اعداد با اعشار که دقت در آنها حیاتی است، مانند مقادیر پولی، از انواع DECIMAL(p,s) یا NUMERIC(p,s)استفاده می‌شود. در این نوع، p (Precision)نشان‌دهنده تعداد کل ارقام و s (Scale) نشان‌دهنده تعداد ارقام بعد از اعشار است. به عنوان مثال، DECIMAL(۱۰,۲) (می‌تواند عددی با ۸ رقم صحیح و ۲ رقم اعشار را ذخیره کند. در مقابل، انواع FLOAT و DOUBLE برای ذخیره اعداد بسیار بزرگ یا بسیار کوچک با تقریب استفاده می‌شوند و برای مواردی که دقت مطلق مورد نیاز نیست (مثلاً مقادیر علمی) کاربرد دارند. توجه به این نکته ضروری است که برای محاسبات مالی هرگز نباید از انواع ممیز شناور استفاده کرد، زیرا خطاهای گرد کردن می‌تواند منجر به نادرستی محاسبات شود.

انواع داده رشته‌ای(String Data Types)

دسته رشته‌ای برای ذخیره متن‌ها، از یک کاراکتر تا مقالات طولانی، استفاده می‌شود. نوع CHAR(n) رشته‌ای با طول ثابت است. اگر رشته‌ای کوتاه‌تر از n کاراکتر در آن درج شود، پایگاه داده آن را با فاصله پر می‌کند. این نوع برای ستون‌هایی با طول ثابت مانند کدپستی یا کد کشور مناسب است. در مقابل، نوع VARCHAR(n) رشته‌ای با طول متغیر است. این نوع داده حداکثر می‌تواند n کاراکتر ذخیره کند، اما به اندازه واقعی رشته فضا اشغال می‌کند VARCHAR .پرکاربردترین نوع برای ذخیره اسامی، آدرس‌ها و توضیحات کوتاه است.

برای ذخیره مقادیر بسیار طولانی از متن، مانند محتوای یک مقاله یا یک کامنت طولانی، از نوع TEXT استفاده می‌شود. حداکثر اندازه آن به سیستم پایگاه داده بستگی دارد و می‌تواند تا چندین گیگابایت را پشتیبانی کند. انواع NCHAR و NVARCHAR مشابه انواع بالا هستند، با این تفاوت که از مجموعه کاراکترهای یونیکد (Unicode)پشتیبانی می‌کنند و برای ذخیره زبان‌های مختلف (مانند فارسی، عربی، چینی) ضروری هستند. توجه داشته باشید که NVARCHAR دو برابر VARCHAR فضا اشغال می‌کند، بنابراین تنها در صورت نیاز واقعی به پشتیبانی از یونیکد باید از آن استفاده کرد.

انواع داده تاریخ و زمان(Date and Time Data Types)

برای ثبت وقایع زمانی در پایگاه داده از این دسته استفاده می‌شود. نوع DATE فقط تاریخ را ذخیره می‌کند)معمولاً به فرمت .(YYYY-MM-DD نوع TIME فقط زمان را ذخیره می‌کند) معمولاً به فرمت .(HH:MM:SSنوع DATETIME هر دو مؤلفه تاریخ و زمان را در خود جای می‌دهد. نوع TIMESTAMP مشابه DATETIME است، اما معمولاً برای ردیابی تغییرات رکوردها استفاده می‌شود و در برخی سیستم‌ها به‌طور خودکار به‌روزرسانی می‌گردد. درSQL Server ، نوعDATETIME ۲ دقت بالاتری نسبت به DATETIMEدارد و برای کاربردهایی که نیاز به دقت بیشتر دارند (مانند ثبت رویدادهای سیستمی) مناسب است. همچنین نوع DATETIMEOFFSET علاوه بر تاریخ و زمان، اطلاعات منطقه زمانی (Time Zone Offset)را نیز ذخیره می‌کند که برای سیستم‌های توزیع‌شده در مناطق جغرافیایی مختلف ضروری است.

انواع داده منطقی و باینری(Boolean and Binary Data Types)

نوع BOOLEAN برای ذخیره مقادیر منطقی TRUE یا FALSE استفاده می‌شود. در برخی پایگاه‌ها، این نوع به صورت اعداد ۱ و ۰ یا رشته‌های 'True'/'False' نمایش داده می‌شود. برای مثال، در SQL Server از نوع BIT و در MySQL از)TINYINT ۱ (برای این منظور استفاده می‌شود.

انواع BINARY و VARBINARY برای ذخیره داده‌های باینری با طول ثابت و متغیر مانند فایل‌های اجرایی به کار می‌روند. نوع BLOB (Binary Large Object) برای ذخیره‌سازی اشیاء بزرگ باینری مانند تصاویر، فایل‌های صوتی و ویدیویی استفاده می‌شود. درMySQL ، انواع مختلفی مانندTINYBLOB ، BLOB، MEDIUMBLOBو LONGBLOB برای اندازه‌های مختلف وجود دارد. با این حال، توصیه می‌شود به جای ذخیره مستقیم فایل‌ها در پایگاه داده، مسیر فایل‌ها ذخیره شود تا از افزایش حجم پایگاه داده و کاهش کارایی جلوگیری شود.

انواع داده مدرن و نیمه‌ساختاریافته (Modern and Semi-structured Data Types)

در پایگاه‌های داده مدرن، انواع داده جدیدی برای پشتیبانی از فرمت‌های داده پیچیده اضافه شده است. نوع JSONبرای ذخیره و جستجوی مؤثر روی اسناد JSON تعبیه شده است PostgreSQL .و MySQL از این نوع داده پشتیبانی می‌کنند و امکان جستجو در محتوای JSON را فراهم می‌آورند. نوع XML برای ذخیره داده‌های ساختاریافته XML استفاده می‌شود. انواع ARRAY در PostgreSQL امکان ذخیره آرایه‌ها از مقادیر را فراهم می‌کند. همچنین انواع ENUM و SET در MySQL برای ذخیره مقادیر گسسته و از پیش تعریف‌شده استفاده می‌شوند.